

文明思脉：感思系统→符号系统→器物系统
创新思路：哲学牵引→公理系统→数学实现

《海洋科学基础》——认识海洋



熊学军 求是特聘教授

浙江大学海洋学院

内容简述

在日地月坐标系所决定的时空里，讨论认识海洋的方法论，介绍哲学化牵引+公理化系统+数学化实现的海洋探索模式；从自然和社会的视角，概览海洋的自然形态和资源特性；回望人类探索海洋的历程，理清海洋时代是如何拉开了世界历史的大幕，深入理解海洋是一种文化、一种文明、一种人类从农业文明过渡到工商业文明的必然载体；最后进行海洋自然科学的导引，介绍中国海区及邻域环流系统，顺便谈谈数学及海洋中的方程。

Navier-Stokes方程推导。

☯ 带着学

☯ 关注底层系统和前沿技术

☯ 自然+社会，找到对海洋的感觉，形成海洋意识：自然-文化-文明

☯ 学会做事，承担责任，探索宇宙，终生学习

☯ 无知和弱小不是生存的障碍，傲慢才是 —— 《三体》

——题记

申明：本材料中注明和未注明出处包含来自网络或其他作者的图片、视频，对制作者、分享者等谨致谢忱！

怎样认识海洋！

第一节：方法论探讨

第二节：科学知识体系

第三节：什么是时空

第四节：大陆文明与海洋文明

第一节：方法论探讨

☯ 二类思维范式：神学-科学

☯ 人类文明的三大阶段（涌现式爆发）

- ① -500年前后（-5000~1500）：文化爆发
- ② 1500年以后（1500~2000）：文明爆发
- ③ 2000年前后（1956达特茅斯会议-2012深度学习革命-2022生成式AI爆发-2025Deepseek）：人工智能爆发

☯ 以检验范式为特征的三大科学思维范式

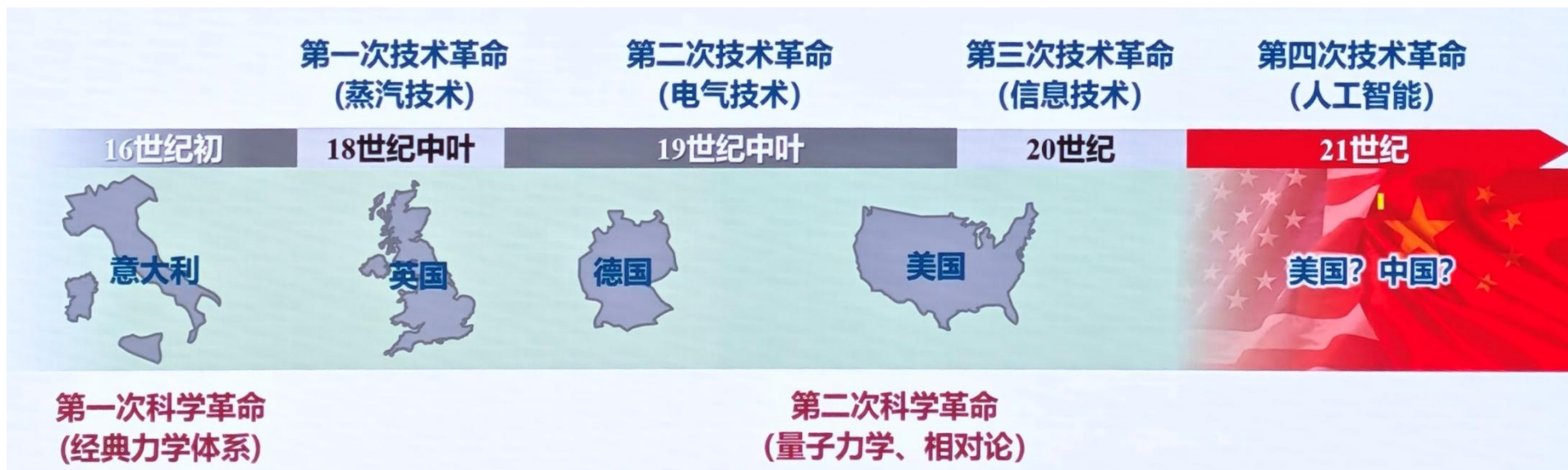
- ① 经典物理学思维范式
- ② 量子物理学+复杂系统科学思维范式
- ③ 人工智能思维范式

感思系统+符号系统+器物系统+智能系统

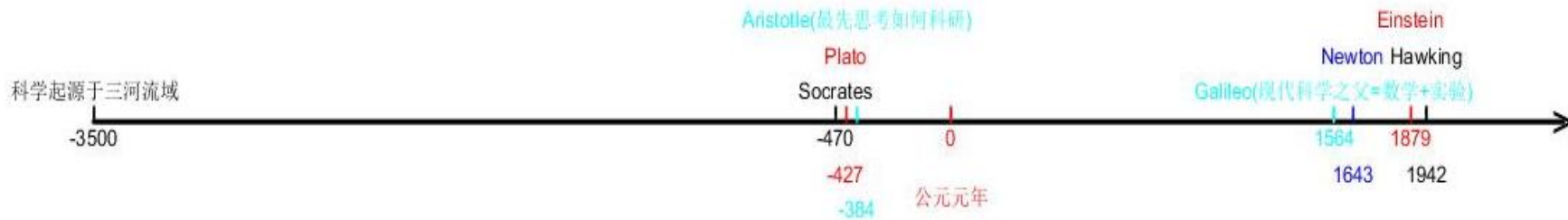
科技革命对世界发展格局产生深远影响 (马琰铭)

-7-

世界科学中心转移周期大约80-100年 (美国: 100多年)

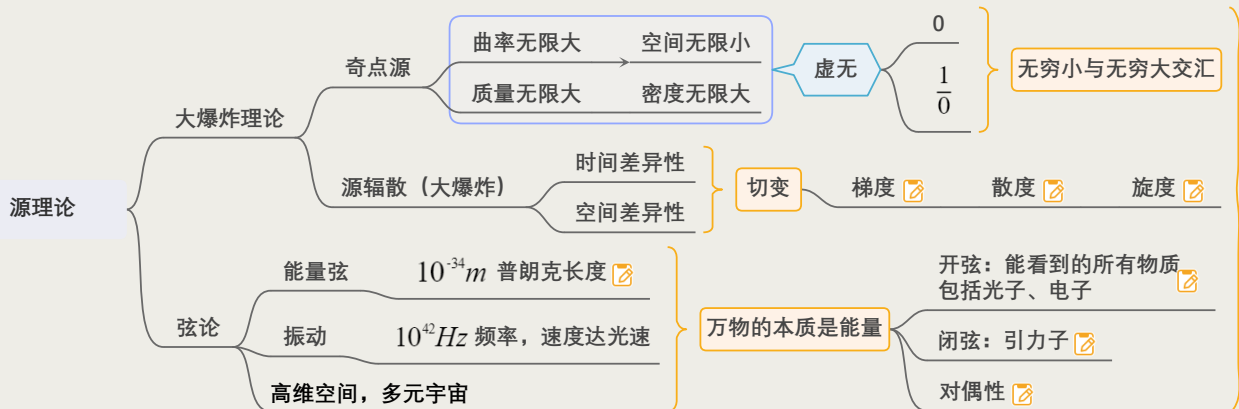
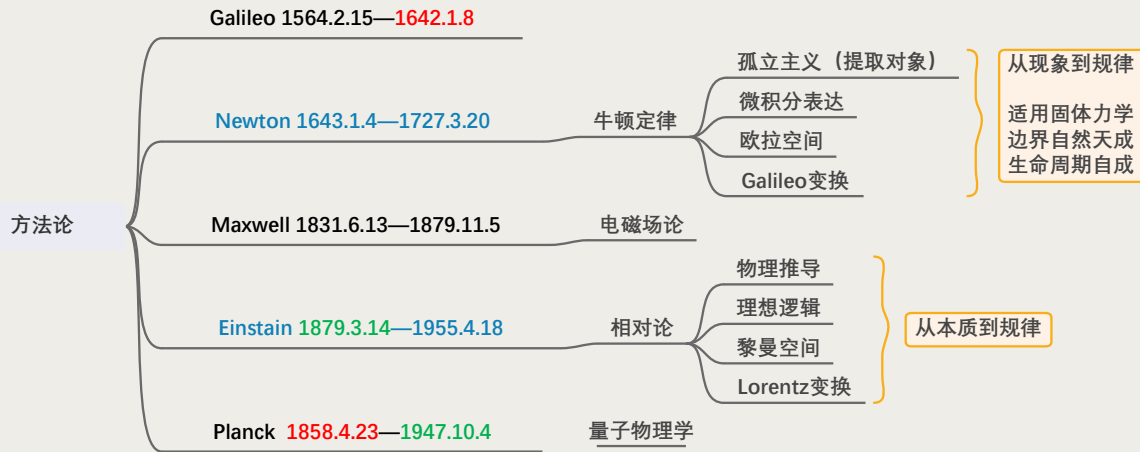


科学起源





方法论

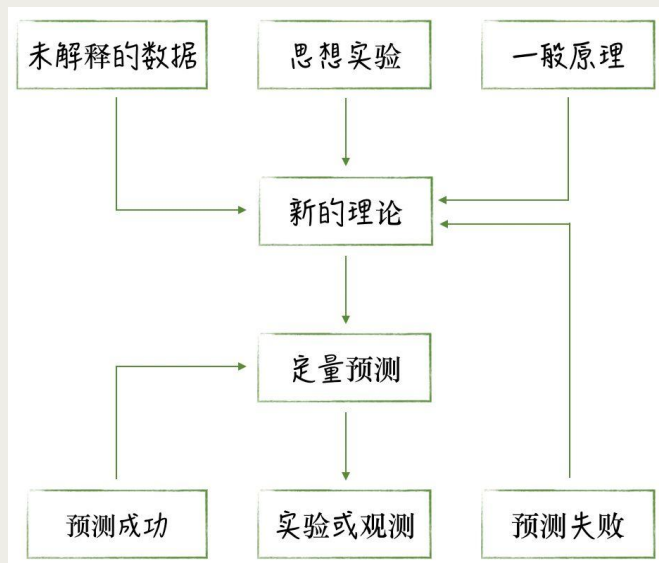


时间的本质是周期
空间的本质是边界
时空就是物质
物质就是时空

物质用复数表示
物质的实部是形（色）
物质的虚部是神（空）

科学方法

- 科学的起源可以追溯到古埃及和美索不达米亚（公元前3500-3000年）。他们对数学、天文学和医学的贡献进入并塑造了古希腊的自然哲学，在此基础上，人们才开始尝试根据自然原因来解释物质世界的事件。
- 亚里士多德是第一个开始思考如果进行科学研究的人，他所发展的方法历经不断地改进，现在被称为科学哲学。
- 科学的核心是科学方法（进行科学研究的过程），包含了逻辑、理性主义、经验主义、证据、可检验的假设、客观性和还原主义等原理。



- 一个新的或改进过的理论是基于未解释的数据、思想实验和一般原理提出的。要成为成功的科学理论，它必须可以做出定量的预测。科学家会通过实验或观测来检验理论所做出的预测，如果实验或观测与预测一致，那么该理论会被用来做出更多的预测；如果实验或观测与预测不吻合，就意味着这个理论需要进一步改进，或完全被丢弃。

哲学化率引

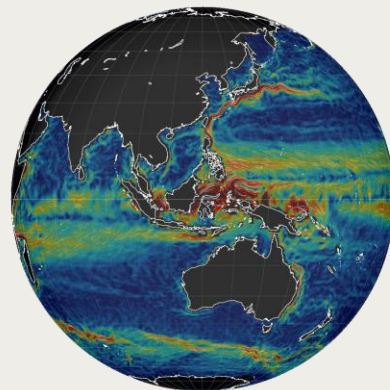
哲学=知识概括与终极追问

物理=客观在思维上的映射

数学=思维在文字上的映射



世界的本质是周期
周期的本质是对称
对称的本质是阴阳
阴阳的本质是转化



生命的本质是化学
化学的本质是物理
物理的本质是数学
数学的本质是文字

不断完善公理化系统

持续提升数学化能力

第二节：科学知识体系

七大基础学科

(联合国教科文组织1974-数理化天地生+逻)

根据联合国教科文组织（1974）的学科分类，基础学科包括数学、逻辑学、天文学和天体物理学、地理科学和空间科学、物理学、化学、生命科学。

- 数学: 包括代数学、几何学、运筹学、泛函分析、计算机科学、统计学、拓扑学等
- 逻辑学: 包括逻辑的应用、演绎逻辑、一般逻辑、归纳逻辑、方法论等
- 天文学和天体物理学: 包括宇宙学和宇宙起源学、天星学、射电天文学、太阳系学等
- 地球科学和空间科学: 包括大气物理学、大地测量学、水文学、海洋学、土地学、空间科学等
- 物理学: 包括声学、电磁学、电子学、核物理学等
- 化学: 包括分析化学、无机化学、核化学、物理化学等
- 生命科学: 包括动物学、自然人类学、生物化学、生物数学、生物测量学、生态学、遗传学等

当然，教科文组织的上述划分不一定完全合适，并且没有注意到学科融合。

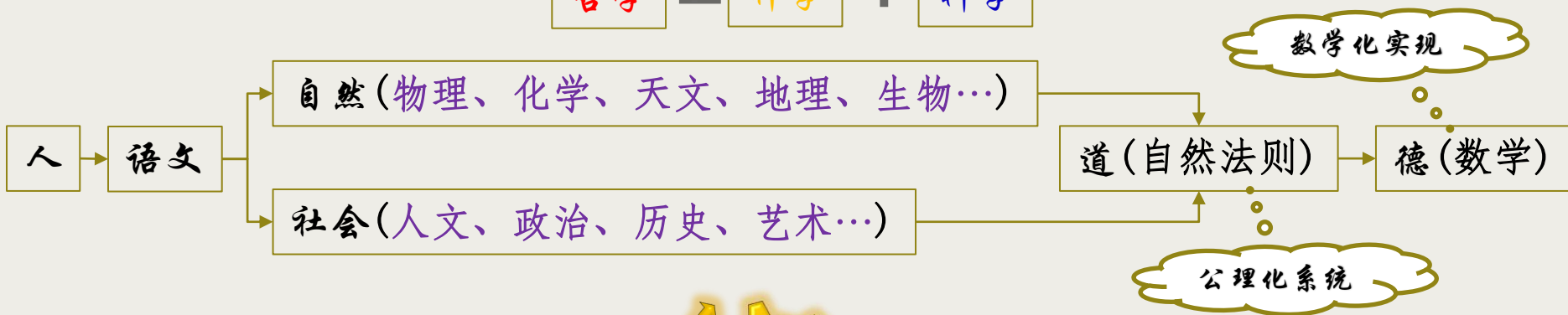
统计学

在终极的分析中，一切知识都是历史
在抽象的意义下，一切科学都是数学
在理性的基础上，所有的判断都是统计学

——C.R.Rao

科学知识体系

哲学 = 神学 + 科学



科学研究=哲学化牵引+公理化系统+数学化实现

科学知识体系

说明：

- 这个世界，生物中心主义，人文中心主义
- 人之生存，首先是通过语言与社会和自然接触，语言与文化严重影响了人与社会和自然的关系
- 自然是自然存在的所有事物，包括物理、化学、天文、地理、生物等
- 社会是人的社会，包括人文、政治、历史、艺术等
- 无论是自然或社会，都有其存在与变化的普适法则，即：道
- 道是德之体，德是道之用，德就是数学，只有通过数学，才能进行科学实现与应用
- 社会是由地缘政治决定的，生产力决定生产关系只是其中重要因素之一
- 数学本身就是语言=阿拉伯数字+拉丁字母+运算符号+罗马数字+希腊字母+...

科学知识体系之技术论

什么是技术：

在过去，异想天开

在现在，勉为其难

在未来，习以为常

-----尹烨

科学知识体系之生命论

- δ 薛定谔：生命是一个负熵过程，万物会归于虚无；通过大分子的有序性，克服小分子和原子的无序性，所构成的系统就是生命，是生化反应的组合
- δ 生命是一个能感觉到无机和有机之间分类的一个东西，具亲生命性
- δ 六识：眼耳鼻舌身意，色香味声触法
- δ 1970' S：数论发展为离散体系，认为生命是一个有范围的离散体系
- δ Evaluation 不是进化，而是演化，更适者生存
- δ 学习，就不害怕未知，通过升维去发现边界与局限
- δ 控制世界的，是智能，不是物种

人类文明的跃迁



所有专业都应该的必修课

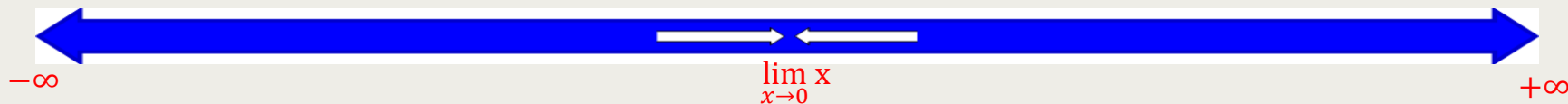
- 三观通识=哲学+逻辑+方法论
- 物理学=量子物理学+电磁学/热力学/经典力学/理论力学+天文学和天体物理学/地理科学和空间科学
- 数学=基础与逻辑+代数/分析/几何+概率统计/离散数学/计算数学
- 生化医学
- 集成电路
- 复杂系统科学
- 人工智能及数字孪生

第三节：什么是时空？

- ☯ 时间的本质是周期：描述变化
- ☯ 空间的本质是界限：描述存在
- ☯ 质量弯曲时空-时空指引运动-运动产生能量-能量改变质量
- ☯ 质量+时间+空间：三位一体、矢量化、指向熵增无序和质能转换方向
- ☯ $C = \text{空间速度} + \text{时间速度}$

什么是时空？

- 宇宙：天地四方为宇，古往今来为宙
 - 世界：世为时间，界为界限
 - 时空=科学的坐标系：时间的本质是周期，空间的本质是界限
 - 物质+时间+空间：三位一体，时间变化的方向指向熵增无序和质能转换
- ① 不同时空尺度对应不同的数学法则
 - ② 同种现象结构对应不同的时空尺度



✓ 向外无限大，向微无限小

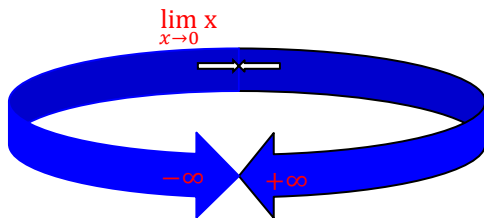
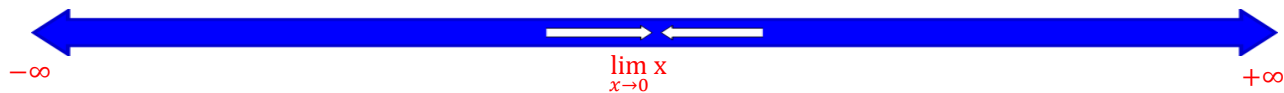
✓ 科学技术的突破和根本问题的解决必然朝这两个方向发展

三种尺度=天文学（宇宙尺度）+生物学（生命尺度）+量子力学（微观尺度）

弦←质子中子电子←原子←水分子←类晶区运动←湍流→质点→小涡→大涡→结构单体→现象→共振



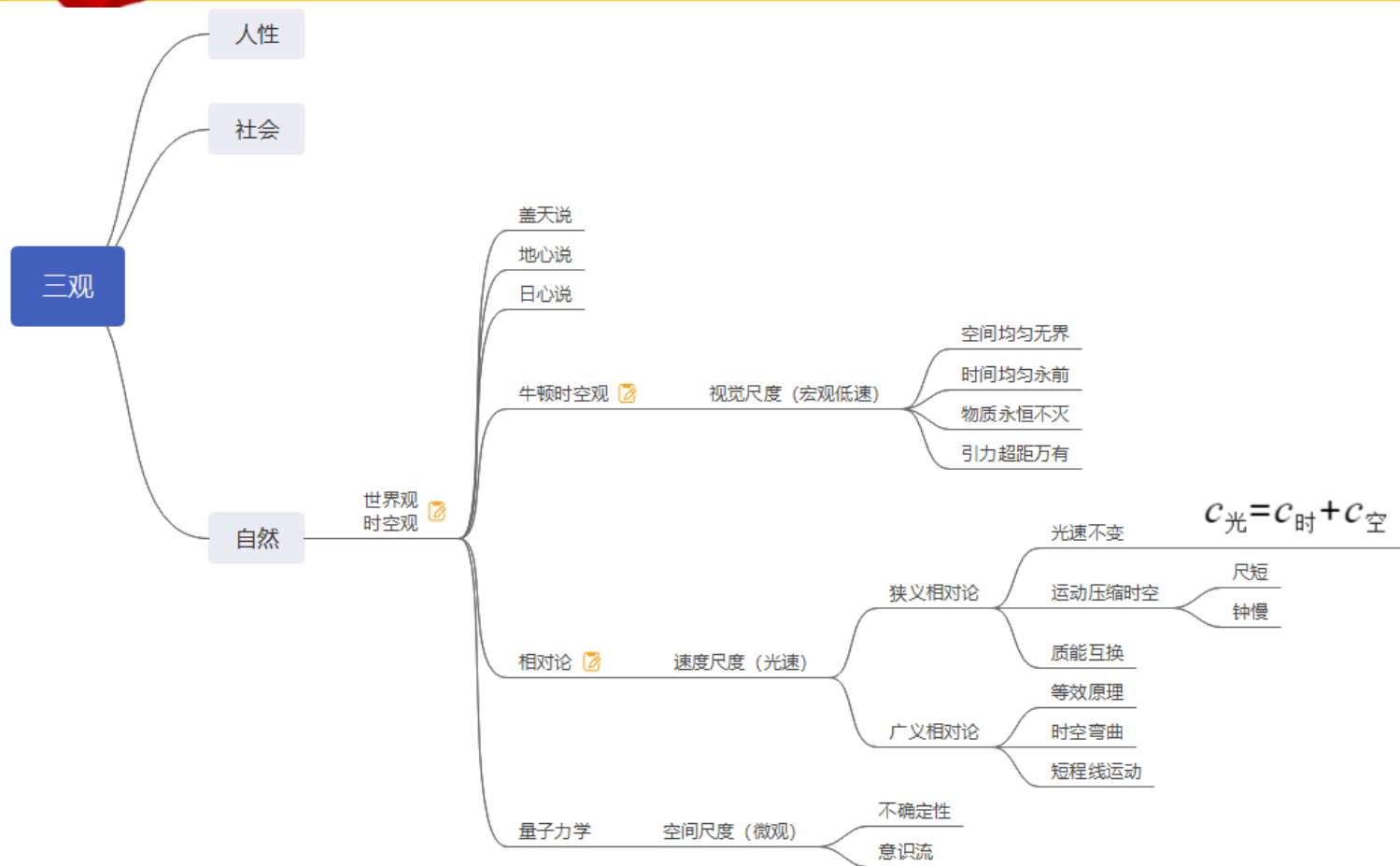
时空观=时间、空间、物质



时间的本质是周期
空间的本质是边界
时空就是物质
物质就是时空

物质用复数表示
物质的实部是形（色）
物质的虚部是神（空）

三观中的时空观



$$c_{\text{光}} = c_{\text{时}} + c_{\text{空}}$$

时空起源



那麼根據大爆炸模型139億年前



整個宇宙就按照一個固定的時間在流淌著

3000年文明史之时空观演变

盖天说

日心说

时空相对论

地心说

绝对时空说

众筹新课联系
微信501863613

宇宙的起源



Stephen William Hawking
(19420108—20180314)

宇宙曾经很小，一度并不存在。大约在138亿年前，物质、能量、时间、空间，从无中自发地产生出来=大爆炸。

- ① 1929年，埃德温·哈勃发现宇宙膨胀：几乎所有星系都在离我们而去，越遥远的星系远离我们的速度就越快——→宇宙必定有一个开端
- ② 1965年10月，人们发现整个空间中有一个微弱的微波背景（它是一个比今天的宇宙更为致密和炽热的宇宙的“余晖”）
- ③ 霍金和牛津大学的罗杰·彭罗斯认为，如果爱因斯坦的广义相对论是正确的，那么必定存在一个奇点，在那个点上，宇宙无限致密，时空曲率为无限大——时间本身正是从这里开始的
- ④ 宇宙从大爆炸开始，然后快速膨胀。这被称为“暴涨”，过程极为迅速：经过1秒钟的极小一部分，宇宙的尺寸就增加了很多很多倍。
- ⑤ 暴涨使宇宙变得广袤而平滑，但不是完全平滑，不同位置之间有微小的差异。这些差异最终导致了星系、恒星和太阳系的诞生。（世界因差异而存在，因比较而发展）
- ⑥ 我们的存在便缘于这些差异。如果早期宇宙是完全平滑的，就不会有星星，也不会发展出生命。我们是原始量子涨落的产物。

宇宙起源：奇点-Big Bang

CCTV 高清

INFLATION

THE EXPONENTIAL
EXPANSION OF SPACE

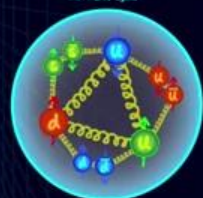
END OF
INFLATION

HOT BIG BANG

THE INHERENT ENERGY
OF SPACE CONVERTS
INTO MATTER AND
ANTI-MATTER



PROTON
AFTER 1 μ s



NEUTRINOS
FREE AFTER
1 SECOND



NUCLEOSYNTHESIS

MATTER AND
ANTI-MATTER
ANNIHILATE LEAVING
MORE MATTER THAN
ANTI-MATTER
(BARYON ASYMMETRY)



ATOMIC NUCLEI
HEAVIER THAN
HYDROGEN ARE
PRODUCED

HYDROGEN
NUCLEUS



HELIUM NUCLEUS

PROTONS



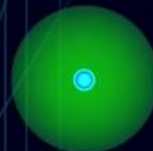
NEUTRONS

3 TO 20 MINUTES
LATER

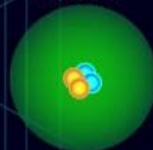
RECOMBINATION

HYDROGEN AND HELIUM
NUCLEI CAPTURE
ELECTRONS TO FORM
STABLE ATOMS

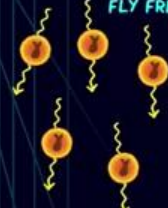
HYDROGEN



HELIUM



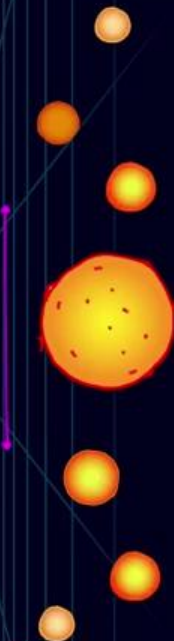
PHOTONS
FLY FREE



THESE PHOTONS MAKE
THE COSMIC MICROWAVE
BACKGROUND

379,000 YEARS
LATER

FIRST STARS BEGIN TO SHINE



100 MILLION YEARS
LATER

FIRST GALAXIES FORM

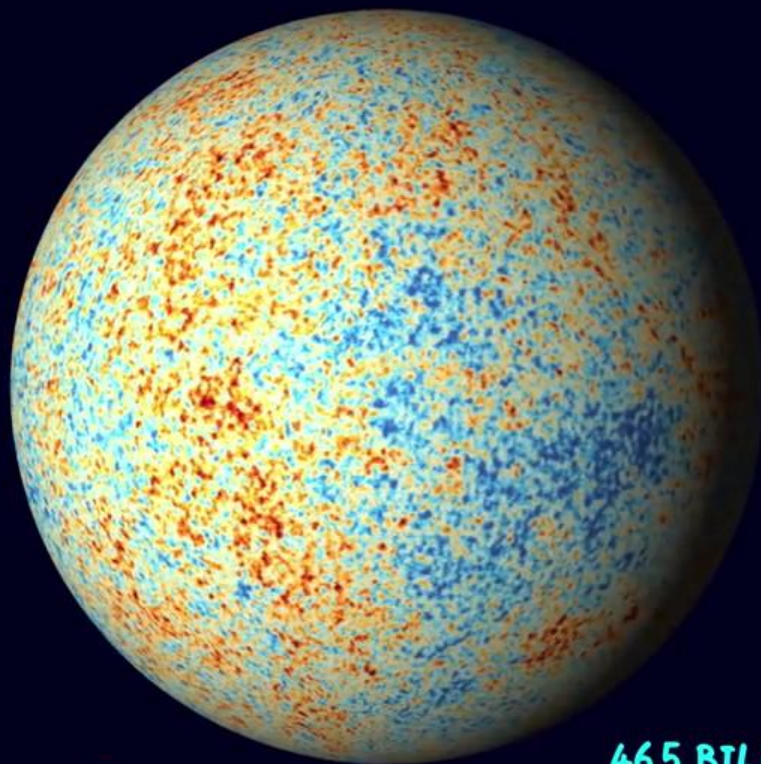


600 MILLION YEARS
LATER

TODAY



THE VISIBLE UNIVERSE TODAY



46.5 BILLION
LIGHT YEAR RADIUS

1 H Hydrogen	3 Li Lithium	4 Be Beryllium
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium	

46 106.40
Pd
 Palladium

钯

Palladium

5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon

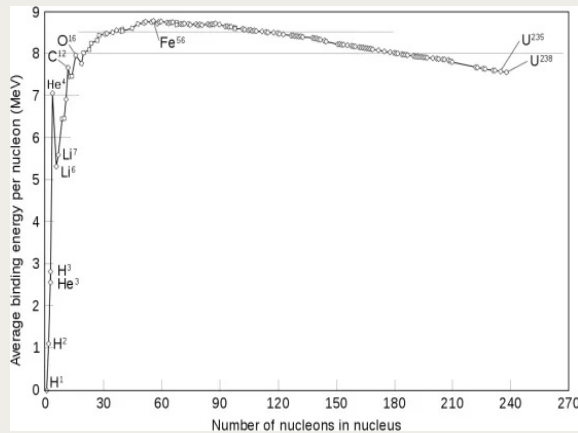
碱金属
 碱土金属
 过渡态金属
 其他金属
 非金属
 稀有气体

19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon
55 Cs Cesium	56 Ba Barium	57 La Lanthanum	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89 Ac Actinium	104 Rf Rutherfordium	105 Ha Hahnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 (271)	111 (272)	112 (277)	113 (113)	114 (285)	115 (115)	116 (289)	117 (117)	118 (293)

元素的形成

较小的元素聚合在一起可以形成较大的元素，这需要天文温度：至少1000万摄氏度。宇宙中只有两个地方符合要求：大爆炸后不久，以及恒星内部。

- ① **大爆炸之后不久**，质子和中子形成氦核，氦核与更多质子产生氦核。也许会有少量锂。（大约又过了377000年，温度下降到3000摄氏度左右，氢原子核和氦原子核获得了自由电子，形成了最初的完整原子，即1号元素和2号元素。超过99%的可见宇宙是由这两种元素构成的，但宇宙并非仅由它们构成）
- ② 恒星形成时，大量气体在自身引力的作用下发生收缩，使中心的温度升高，原子核开始发生聚变。**恒星内部**：（1）第一次反应发生在大约1000万摄氏度的环境下，氢原子核聚变成氦原子核，直到氢原子核耗尽为止。（2）如果恒星的质量大于8个太阳，氦原子核结合形成铍（4号元素），后者与更多氦发生反应，形成碳和氧。在质量最大的恒星中，核心温度会变得非常高，碳和氧进一步发生聚变，形成像铁（26号元素）这样的重元素。然后反应停止，因为铁有所有元素中最稳定的原子核，在这些条件下不会发生聚变。（3）但在恒星外层，包括中子俘获在内的其他核反应正逐渐构造出越来越大的原子核，一直到铀（83号元素）。
- ③ 随着铁在核心处逐渐积聚，引力是挤压核心，把温度提高到数十亿度。恒星的中心突然坍塌；外层塌陷，然后反弹，将恒星内部的物质喷射到太空中，成为一颗**超新星**，超新星爆发产生的大量中子创造出更重的元素，直到地球上已知最重的天然元素铀（92号元素）及其他。
- ④ 锂、铍、硼的核不稳定，会立即被恒星中的核反应消耗掉。它们很罕见，但（除了大爆炸产生的锂）它们中有很少一部分被认为产生于**宇宙射线**——高速穿越空间的颇大的原子核。
- ⑤ 除人工元素以外，地球上所有原子要么是大爆炸的残留物，要么是早已死亡的恒星或宇宙射线的**残留物**。



☯ 铁的比结合能最大

☯ 铁之前，聚变放能，裂变吸能

☯ 铁之后，裂变放能，聚变吸能

元素的形成

CCTV 高清



太阳系的形成

CCTV 高清



海洋的形成：宇宙混合物=自源说+外源说

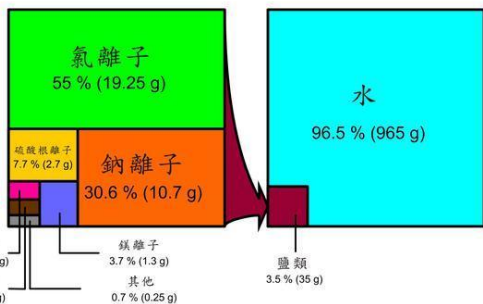


- ① 大概在45亿年前，直径大概有2光年的分子云发生了引力坍缩，形成了太阳，剩余的边角碎料形成了太阳系的其他天体。一开始的地球并没有出现“液态水”。
- ② 自源说：地球早期温度很高，之前存在于星云物质中的“水”就以水蒸汽的形式作为大气中的一部分。地球冷却后，水蒸气液化成了水滴，下了一场长达几百万年，甚至是一千多万年的暴雨，这是地球早期海洋水源。
- ③ 外源说：彗星和小行星含有大量的水，撞击地球，补充了大量的水。
- ④ 早期的水其实并不是咸的，而是酸的。太阳照射，蒸发降雨，再次蒸发，循环往复，雨水溶解了岩石中的盐分，经过上亿年的积累，海水开始变得又苦又咸。

早期的地球大气中氧元素含量极少，没有臭氧，太阳紫外线对于生命的杀伤力极其强。生命根本无法在紫外线下长期存活，因此，早期的生命其实是诞生于海洋的。目前主流的看法是，**生命起源于海底的热泉口。**

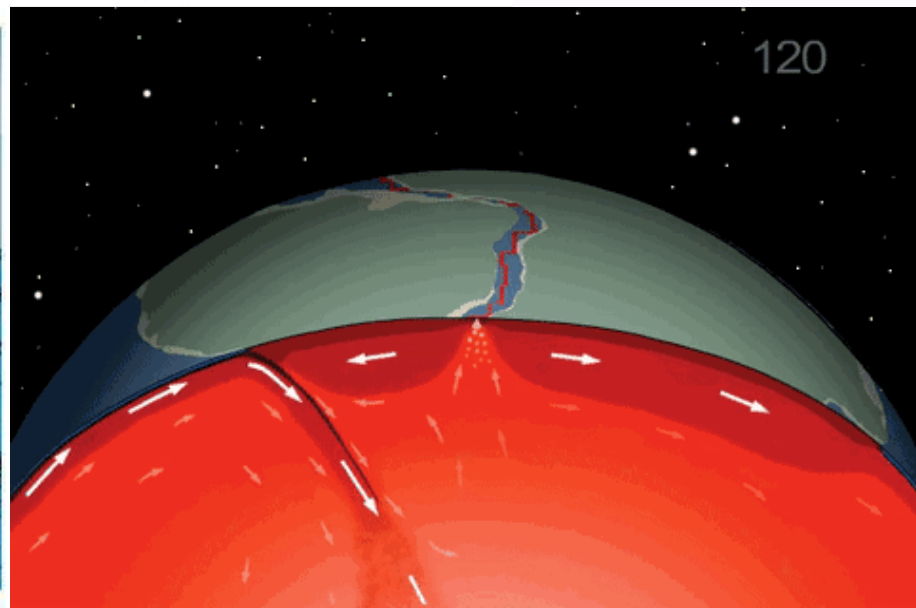
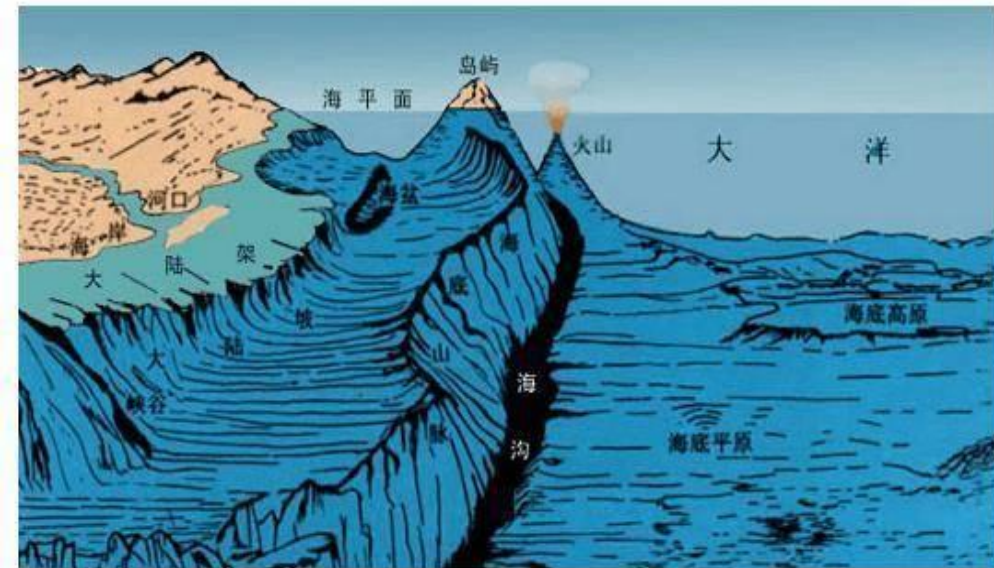
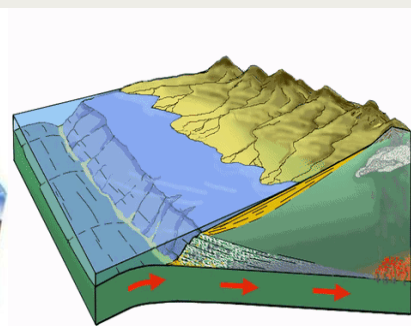
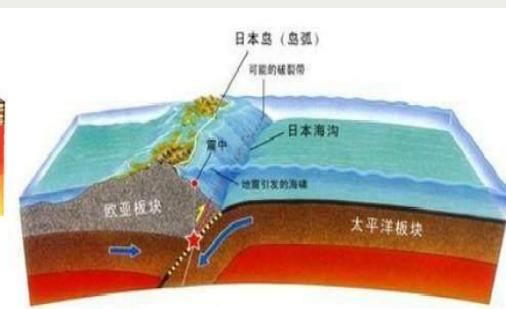
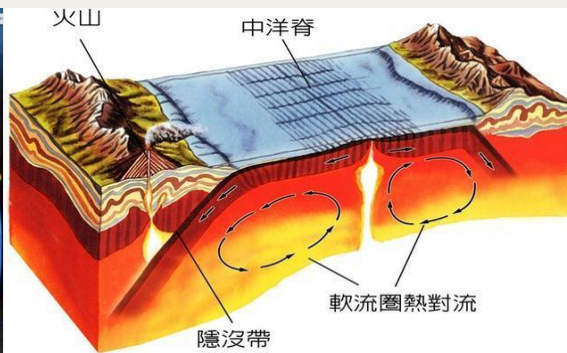
海水中的鹽

海水

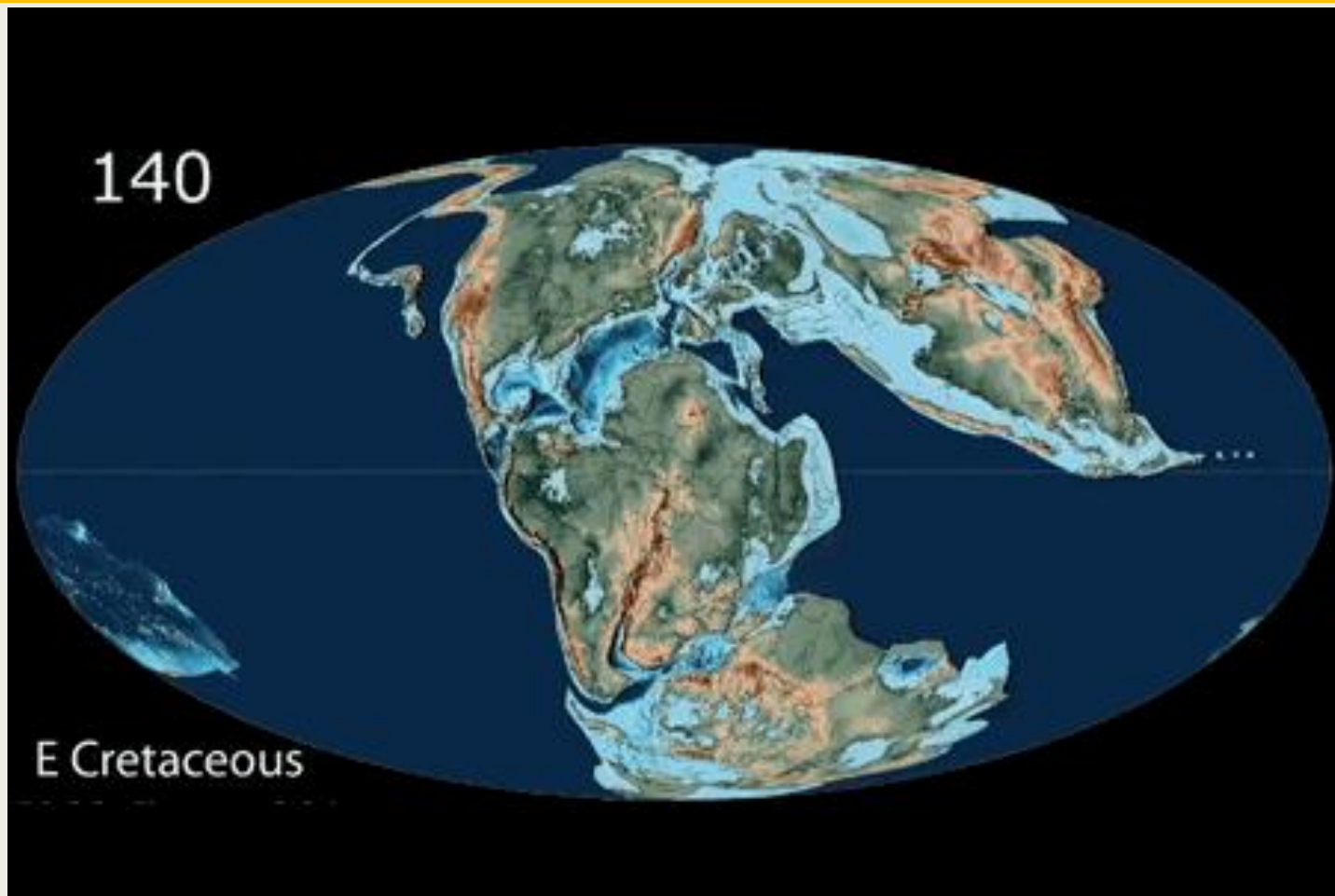


含量為相對於一公升（或一公斤）的海水

洋盆的形成：板块运动



板块漂移



生命的起源：生命起源于海底的热泉口

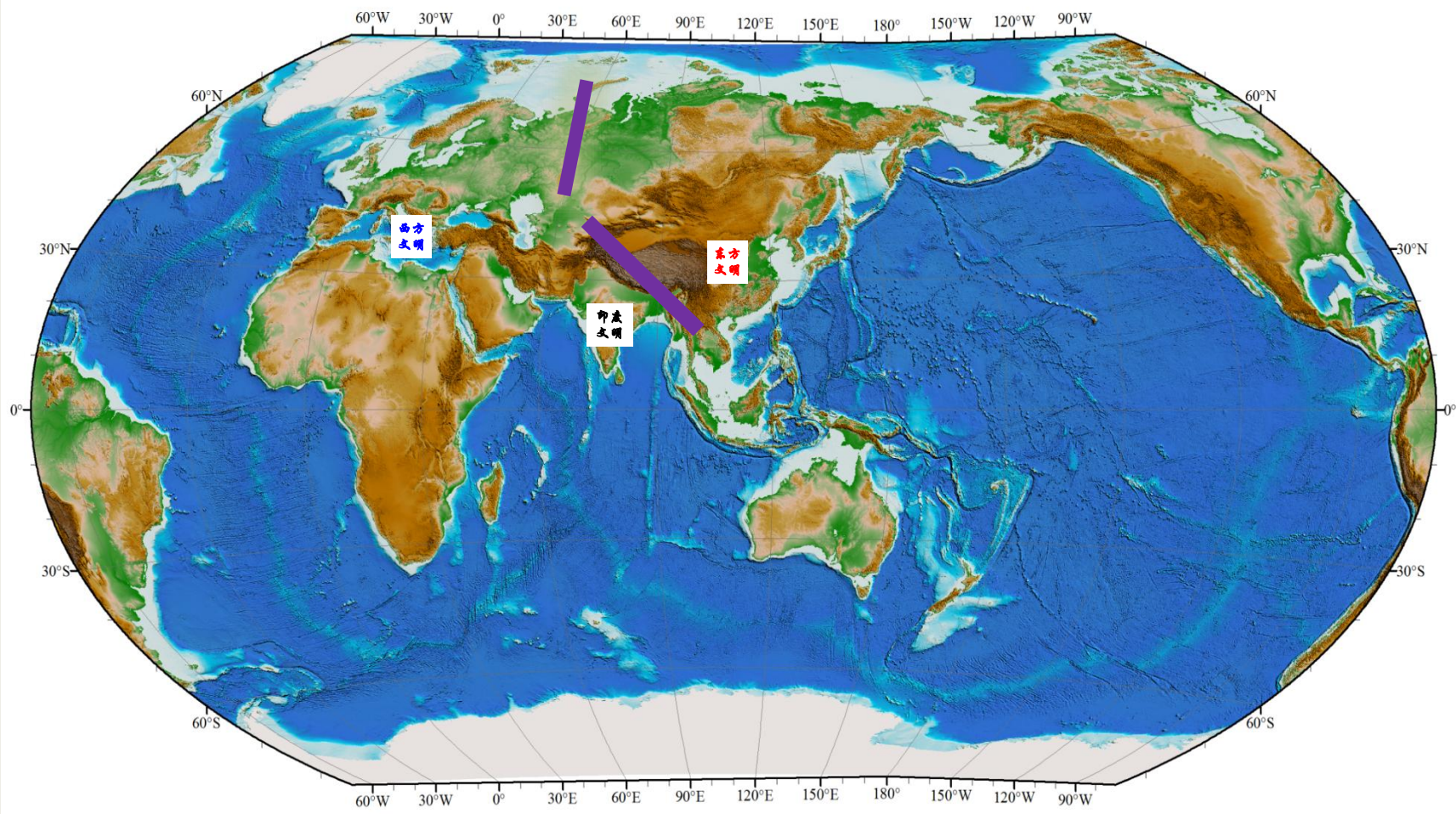
早期的生命
诞生于海洋



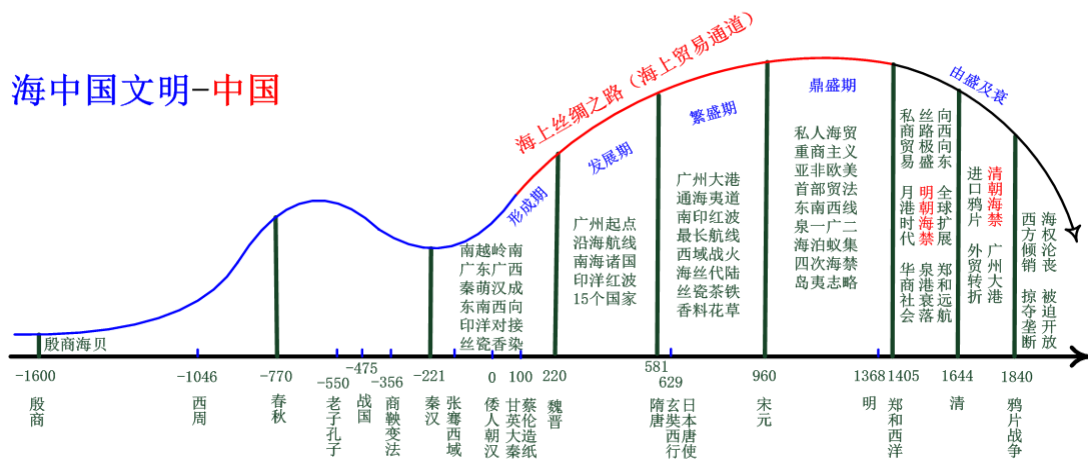
第四节：大陆文明与海洋文明

☯ 地缘政治决定论

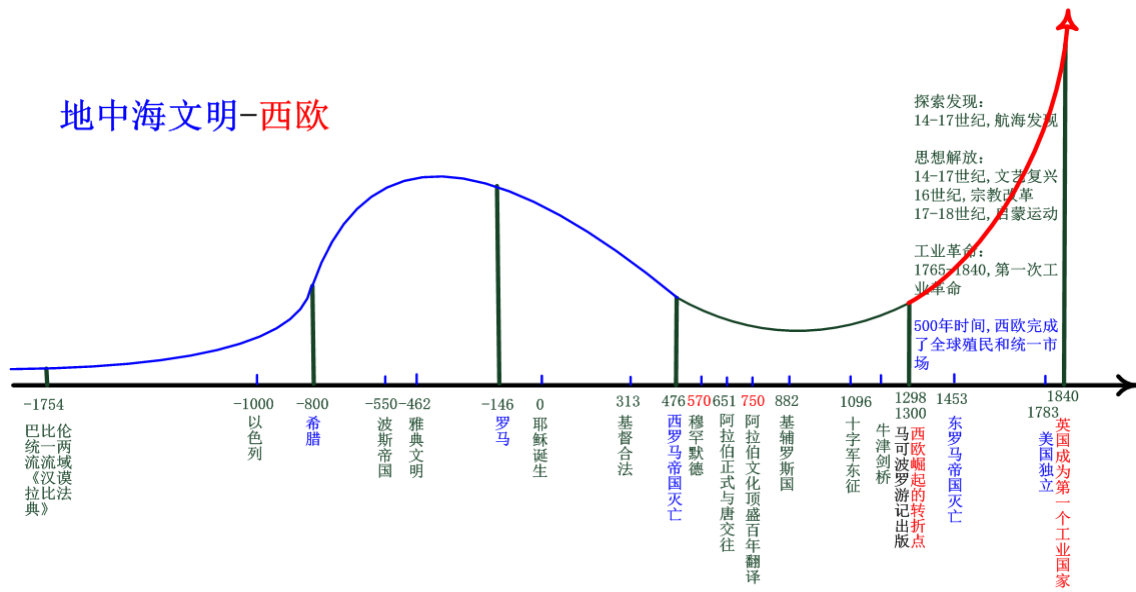
世界三大文明 地缘政治决定论



海中国文明-中国



地中海文明-西欧





陆上丝绸之路



海上丝绸之路

现代智人迁徙路线图



THANK YOU!



END